

Gráfico de controle de VMAX para o monitoramento da matriz de covariâncias

Por Marcela A.G Machado, Maysa S. de Magalhães e Antônio F. B. Costa

Apresentação de Luan Baggio

Introdução

A adoção de gráficos de controle com amostragem dupla para o monitoramento do vetor de médias de processos multivariados tem sido objeto de pesquisa recente.

O artigo:

- Propõe a utilização do gráfico de controle VMAX para processos bivariados.

A motivação principal se dá:

- Limitação dos gráficos de controle tradicionais, como o gráfico da variância amostral generalizada (ISI)
 - Complexidade da interpretação
 - Não identifica claramente qual variável causou o desvio do processo.
-

Processo Multivariado

Processo com várias variáveis de qualidade sendo monitoradas ao mesmo tempo (ex: largura e peso de um produto).

Caso Bivariado

Alt (1985) propôs usar a variância amostral generalizada ($|S|$) para monitorar a matriz de covariâncias Σ .

Matriz de Covariâncias

É uma forma de organizar as covariâncias entre um conjunto de variáveis aleatórias em uma estrutura matricial. Ela mostra como as variáveis variam em relação umas às outras.

Covariâncias

Se você tem duas ou mais variáveis, a covariância mede como elas variam juntas:

- Covariância positiva
- Covariância negativa
- Sem relação linear

Variância amostral generalizada ($|S|$)

- Representa o determinante da matriz de covariância amostral.
- Mede a dispersão conjunta entre múltiplas variáveis.

Gráficos Univariados para Processos Multivariados

Explicação

- Monitoram uma variável por vez
- Fáceis de interpretar individualmente
- Podem ser usados para identificar qual variável gerou o alarme em um gráfico multivariado

Problema

- Ao usar vários gráficos univariados ao mesmo tempo (um para cada variável), a probabilidade de pelo menos um deles gerar um falso alarme aumenta.

Isso acontece porque cada gráfico tem sua própria probabilidade de erro (por exemplo, 5%). Se você tem 10 variáveis com 5% de chance de erro cada, a chance de pelo menos um falso alarme aumenta bastante.

GRÁFICO DE CONTROLE DA MAIOR VARIÂNCIA (*GRÁFICO DE VMAX*)

É um gráfico de controle univariado que monitora processos bivariados, baseado na maior variância amostral entre duas variáveis X e Y. A estatística monitorada é:

$$VMAX = \max(S_X^2, S_Y^2)$$

A ideia é simples: se uma das variáveis começar a variar mais do que o esperado, essa maior variância fará com que o gráfico sinalize um desajuste.

Premissas

$$VMAX = \max(S_X^2, S_Y^2)$$

- As variáveis X e Y seguem uma distribuição normal bivariada.
- O vetor de médias μ é conhecido e permanece constante durante o monitoramento.
- Com o processo em controle a matriz de covariâncias é dada por:

$$\Sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & \sigma_{xy} \\ \sigma_{yx} & 1 \end{pmatrix}$$

Gráfico de controle de VMAX

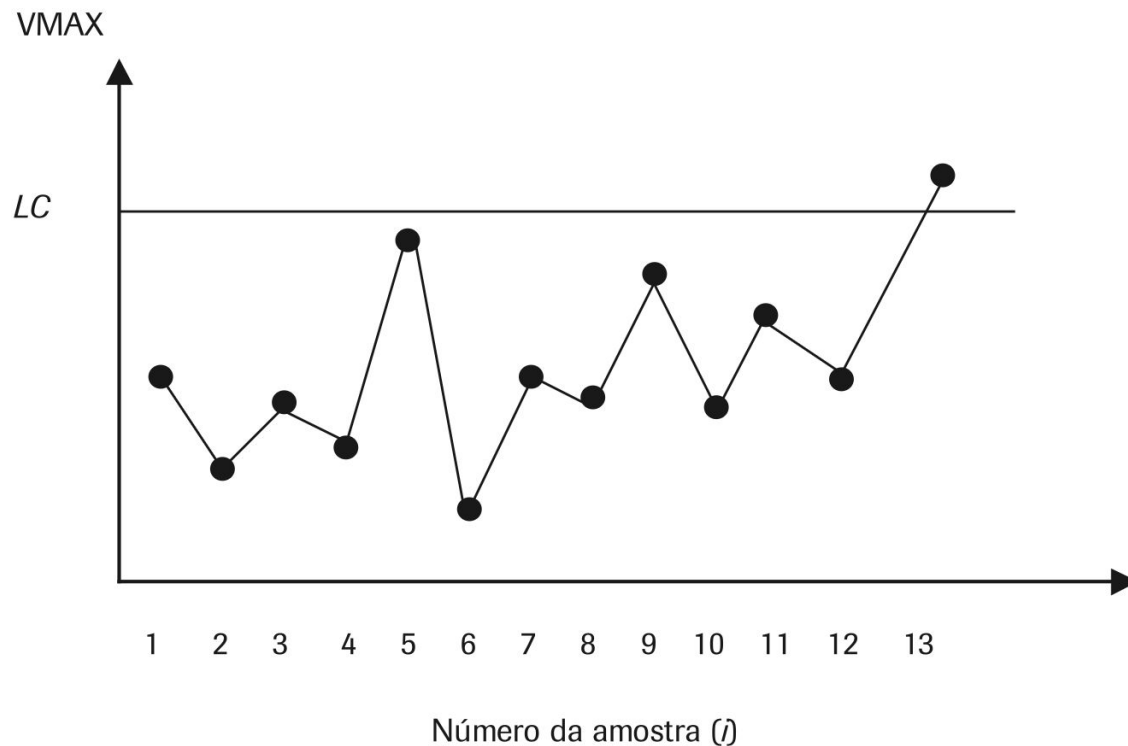


Gráfico de VMAX com Amostragem Dupla

O gráfico VMAX pode ser adaptado para utilizar dois estágios de amostragem, com o objetivo de melhorar o desempenho e reduzir custos de inspeção quando o processo está em controle.

- **Primeira etapa:** Retira-se uma subamostra de tamanho n_1 e calcula-se:

$$VMAX_1 = \max(S_{X_1}^2, S_{Y_1}^2)$$

- **Segunda etapa:** Se necessário, completa-se a amostragem com mais n_2 unidades (totalizando $n = n_1 + n_2$) e calcula-se:

$$VMAX_2 = \max(S_X^2, S_Y^2)$$

- Define-se dois limites:
 - **LA (limite de advertência)**
 - **LC1 (limite de controle da 1ª etapa)**
- Decisões com base em $VMAX_1$:
 - Se $VMAX_1 < LA$: **Amostragem é interrompida** (processo em controle).
 - Se $VMAX_1 > LC1$: **Sinal de fora de controle.**
 - Se $LA < VMAX_1 \leq LC1$: **Prossegue-se com a 2ª etapa.**
- Após a segunda etapa, compara-se $VMAX_2$ com **LC2** (limite de controle da 2ª etapa):
 - Se $VMAX_2 > LC2$: **Sinal de fora de controle.**

Conclusões

- A principal vantagem do VMAX é sua melhor capacidade de diagnóstico: facilita identificar qual variável teve sua variabilidade alterada por uma causa especial, apenas observando qual variância foi maior
- Em termos de desempenho estatístico, o VMAX supera o gráfico tradicional da variância amostral generalizada |S| na maioria dos casos analisados.
 - Essa superioridade se dá porque:
 - VMAX é mais sensível à alteração em uma única variável.
- Quando se utiliza amostragem dupla, o gráfico de VMAX também apresenta desempenho superior, exceto em casos com amostras muito grandes no segundo estágio, onde o gráfico |S| pode ter leve vantagem.
- Ainda assim, o gráfico de VMAX é mais prático de usar, pois seu cálculo é baseado apenas em variâncias amostrais (conhecidas e familiares aos usuários), enquanto o gráfico |S| exige o cálculo do determinante de matrizes, que pode ser menos intuitivo em ambientes industriais.